



universität
wien

053230 VU

Digitale Ökonomie

4 SWS, 6 ECTS

Dipl.-Ing. Dr. **Benedikt Pittl**, B.Sc.

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. **Gerald Quirchmayr**

Fakultät für Informatik, Universität Wien

WS 2025/26



VU Digitale Ökonomie, 4 SWS - 6 ECTS

Zielgruppe der VU

Studierende des Studiums Master Wirtschaftsinformatik 2016 (926)

Pflichtlehrveranstaltung im 3. Semester

Zuordnung zu den Modulen

WI3 DEC: DEC Digitale Ökonomie (6 ECTS)

Master Wirtschaftsinformatik (926 [2] - Version 2016) →

Wirtschaftsinformatik (36 ECTS)

Vortragende

Univ.-Prof. Dr. Dr. Gerald Quirchmayr, verantwortlicher Leiter,

gerald.quirchmayr@univie.ac.at, <https://ufind.univie.ac.at/de/person.html?id=8202>

Dr. Benedikt Pittl, benedikt.pittl@univie.ac.at



Benötigte Vorkenntnisse

Vergleichbarer Bachelorabschluss WInf bzw. Inf

Datenbanksysteme (relationale Modellierung, SQL, PHP)

Software Entwicklung (SW Entwicklungsprozess, UML, Web Services)

IMSE (Container-Technologie, XML, NoSQL)

Homepage der Lehrveranstaltung

Unterlagen

VU Folien

als PDF Skripten

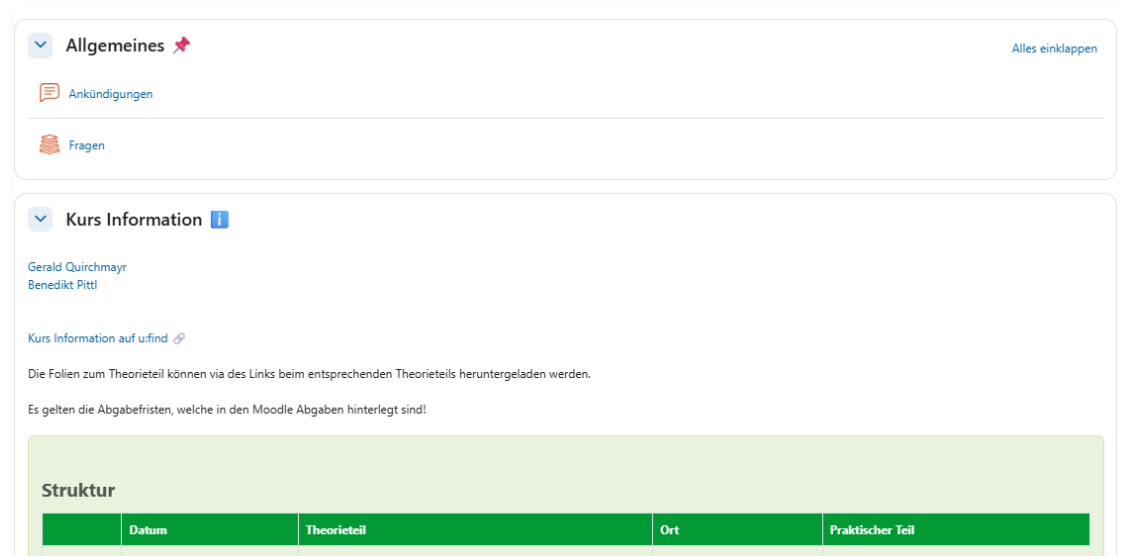
Gruppenfindung

Abgaben

Terminvereinbarungen

Forum

etc.



The screenshot shows a Moodle course page. The top section is titled 'Allgemeines' and contains links for 'Ankündigungen' and 'Fragen'. The bottom section is titled 'Kurs Information' and lists the course coordinators 'Gerald Quirchmayr' and 'Benedikt Pittl'. It also includes a link to 'Kurs Information auf ufind' and a note about downloading theory materials. At the bottom, there is a table titled 'Struktur' with columns for 'Datum', 'Theorieteil', 'Ort', and 'Praktischer Teil'.

Datum	Theorieteil	Ort	Praktischer Teil
-------	-------------	-----	------------------

Studierende verstehen den Internet-Kanal als neue Form des Handels von wirtschaftlichen Gütern, und die entsprechenden Charakteristiken internetbasierter Märkte. Sie kennen den Unterschied und die Abgrenzung von E-Business und E-Commerce, können Geschäftsmodelle und die spezifischen Akteure identifizieren und definieren und verstehen die notwendigen Transaktionsmechanismen (Elektronischer Datenaustausch, Zahlungsmittel, ...)

Das Modul beschäftigt sich sowohl mit ausgewählten **theoretischen**, als auch **praktischen** Aspekten der Digitalen Ökonomie.

Es werden die Grundlagen der Digitalen Ökonomie, d.h. vor allem Definitionen von möglichen Geschäftsbeziehungen im E-Business, **Geschäftsmodelle**, sowie auch konkrete Anwendungen und Technologien vermittelt, die im Bereich des E-Business zu finden sind.

Ein weiterer Fokus liegt auf der praktischen **Realisierung von E-Business Konzepten** und der daraus abgeleiteten Implementierung mit Hilfe von Informationstechnologien durch die Studierenden.



Theorie

- **Vorlesungsteil**, keine verpflichtende Teilnahme, in Präsenz geplant
- **Klausur** zum VO Stoff E, in Präsenz

Praxis

- **Geschäftsmodelldesign** (Entwicklung und Beschreibung) E
- Konzeptuelle **Modellierung** des entsprechenden **B2B/B2C Systems** E
- **Implementierung** eines ausgewählten **B2B/B2C Systems** G

Einzelarbeit E und Gruppenarbeit G

Gruppengröße 2 Mitglieder

Achtung: Falls keine gemeinsame Beurteilung der Gruppenarbeit getroffen werden kann, werden die Gruppenmitglieder einzeln bewertet



Termine

Mittwoch, 11:30 – 13:00, HS 3 (**in Präsenz**)

Folien mindestens eine Woche vor der LV verfügbar über Moodle

Folien “concise, comprehensive, and self-contained”

Keine Anwesenheitspflicht, Semesterplan (geblockt)

Falls Online, Link zum Meeting wird über Moodle veröffentlicht:

Folienstudium vor dem Meeting wird erwartet, Frage/Antwort Session

Inhalt

Grundlagen der Digitalen Ökonomie

Internetbasierte Wirtschaft

Grundlagen E-Business und E-Commerce

Elektronischer Datenaustausch EDI

Strategien und Anwendungen der Digitalen Ökonomie

Grundlagen Strategien, E-Business und E-Marketing, E-CRM (Customer Relationship Management), E-SCM (Supply Chain Management), E-Procurement

Techniken der Digitalen Ökonomie

Enterprise Technologies



Schriftliche Prüfung

über die Inhalte des Vorlesungsteils

Termin

10.12.2025 Präsenzprüfung (geplant), offene Fragen

Leistungsbewertung

30 Punkte

Einzelbewertung

**Erreichte Punkte werden aus gegebenem Anlass erst am Ende des
Kurses bekanntgegeben**



Einzelarbeit und Gruppenarbeit (siehe 2er Gruppen)

Beurteilung teilweise in der Gruppe (G), teilweise einzeln (E)

Digitale Ökonomie Projekt

4 (aufeinander aufbauende) **Aufgaben** (Projekt-Meilensteine) (0-3)

Geblockte Durchführung

siehe Semesterplan

Abgaben

Aufgaben 0-3

Abgabetermine für Upload von Artefakten auf Moodle

Finale Abnahme

Aufgabe 3

Gruppenslot, in der Woche 21.01.2026, spezifisch vereinbart

Anwesenheitspflicht bei der Abnahme!



Wählen Sie eine der folgenden **Domänen**

- Retail
- Logistics
- Finance

Sie sind für diese Aufgabenstellung als Berater im Bereich E-Business/E-Commerce für das gewählte Unternehmen tätig und haben den Auftrag bekommen ein passendes Konzept zu entwickeln.

Da das Unternehmen in naher Zukunft zusätzlich auch mit Vermittlern (Portals) zusammenarbeiten will, soll (neben der interaktiven **B2C** Schnittstelle) eine entsprechende **B2B** Schnittstelle berücksichtigt werden.



Meldung des B2B/B2C System Themas

- A. Namen und Emailadresse des Studierenden**
- B. Kurzbeschreibung des Themas für das Business Modell**
maximal eine halbe Seite Beschreibung
(1 Punkt E)

Termine

Abgabe am 22.10.2025

Leistungsbeurteilung

1 Punkt

Einzelleistung



Entwicklung und ausführliche Beschreibung eines B2B/B2C Systems **Geschäftsmodell**

- A: Beschreiben Sie Ihr Unternehmen in textueller Form. (1.5 Punkt E)**
- B: Treffen Sie sinnvolle Annahmen und argumentieren Sie welchem Typ der elektronische Markt Ihrer Domäne entspricht. Begründen Sie Ihre Annahme und diskutieren Sie ggf. Unschärfen! (VTEM, VNTEM, HTEM, HNTEM). (0.5 Punkte E)**
- C: Beschreiben Sie ausführlich das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens. Stützen Sie sich dabei auf die Kategorisierungen und Definitionen von Timmers. Begründen Sie die Einordnung! Überlegen Sie sich ein innovatives Geschäftsmodell (Punkteabzug für klassischen Webshop)! Berücksichtigen Sie, dass ihr System später sowohl eine B2B als auch eine B2C Schnittstelle bereitstellen muss. (2 Punkte E)**
- D: Beschreiben Sie, wie Sie die Charakteristiken Internetbasierter Märkte (siehe VU Folien) in ihrem E-Business Szenario berücksichtigen. (2 Punkte E)**

Termine

Abgabe am 29.10.2025

Leistungsbeurteilung

Σ 6 Punkte

Einzelleistung



Konzeptuelle **Modellierung** des entsprechenden **B2B/B2C Systems**

Entwerfen Sie z.B. folgende **4 Use Cases** (B2B/B2C Geschäftsprozesse):

1. Durchführung des **Kaufs** eines Gutes mit entsprechender Geldtransaktion
 2. **Änderung** eines Auftrags mit entsprechender Geldtransaktion
 3. **Rückabwicklung/Reklamation** eines Kaufs mit Rückgabebestätigung
 4. Lieferverfolgung und **Lieferänderungen** der gekauften Güter
- Suche und Login sind in der Regel zu simple Use Cases!*

Beschreiben Sie Ihr System durch

A: Beschreibung aller Use Cases (3 Punkte E)

B: Datenmodell (2 Punkte E)

C: Definition der EDI Sprache für B2B Use Case Prozesse und B2B Schnittstellenbeschreibung (13 Punkte E)

Termine

Abgabe am 10.12.2025

Leistungsbeurteilung

Σ 18 Punkte

Einzelleistung

Genaue Spezifikation der Anforderungen der praktischen Aufgaben wird über die Moodle Seite zur Verfügung gestellt.



A: Use Case Beschreibung (3 Punkte E)

- A.1 Detaillierte textuelle Beschreibung (1 Punkte)
- A.2 Grafische Darstellung des dynamischen Ablaufs jedes Use Cases (z.B. BPMN, UML Sequenzdiagramme) (2 Punkte)

B: Datenmodell (mit Chen Notation und Beschreibung) (2 Punkte E)

Beschreiben Sie das Datenmodell mithilfe eines ER-Diagramms, das zumindest folgende Elemente enthält:

- (starke) Entitäten** (mind. 4 Entitäten)
- schwache Entität** (mind. eine schwache Entität)
- Unäre Beziehung** (mind. eine Beziehung einer Entität auf sich selbst)
- Binäre Beziehungen** (mind. eine 1:n und n:m Bez., optional eine 1:1 Bez.)
- Attribute** (mind. 2 Attribute pro Entität, exkl. Schlüsselattribut(e))
- Schlüsselattribute** (je nach Entität erforderlich)

C: Definition der EDI Sprache (Protokoll: EDI, XMLSchema, RNG, JSON Schema, ...) für B2B Use Case Prozesse und B2B Schnittstellenbeschreibung (z.B. REST, SOAP,...)+ GraphQL Query und Mutation (13 Punkte E)

- C.1 Definieren Sie die Grammatik für die EDI Sprachkonstrukte und geben Sie für jedes Konstrukt ein Beispiel seiner Verwendung beim Datenaustausch (3 Punkte)
- C.2 Geben Sie eine Definition der B2B Service Schnittstelle an, die es erlaubt, die Use Cases zu realisieren. Beachten Sie auch Fehlerfälle! (2 Punkte)
- C.3 Geben Sie für alle Use Cases die B2B Protokollsequenzen für den Einsatz der EDI Sprache an (Schreibtischtest) (ein Use Case muss mehr als einen einzigen Request umfassen). (4 Punkte)
- C.4 Das System soll eine GraphQL-Schnittstelle zur Verfügung stellen, mit welcher auf mindestens zwei Datenaspekt Ihres Unternehmens zugegriffen werden kann (z.B. Bestellungen und Kunden) und mindestens ein Datenaspekt geändert werden kann: Beschreiben Sie hierfür ein geeignetes GraphQL Schema mit Beispielen! (4 Punkte)



Implementierung des B2B/B2C Systems

Gruppe wählt ein Geschäftsmodell eines Gruppenmitglieds für die gesamte Gruppe basierend auf einer Spezifikation aus Aufgabe 2:

Es müssen alle 4 beschriebene Use Cases realisiert werden

A: B2C Schnittstelle (18 Punkte G)

Realisierung einer interaktiven Webschnittstelle für Kunde, die mindestens die Funktionalität der B2B Use Cases umfasst (10 Punkte)

Realisierung einer interaktiven Webschnittstelle für Administrator (8 Punkte)

B: B2B Schnittstelle (EDI Schnittstelle) (18 Punkte E)

Realisierung der B2B Funktionalität der Use Cases, pro Gruppenmitglied zwei Use Cases

C: GraphQL Query+Mutation (9 Punkte G)

Implementierung einer GraphQL Query und Mutation, kann (muss aber nicht) die Funktion eines in A oder B bestehenden Services kapseln

Fehlt die SSL Unterstützung für A-C: 4,5 Punkte Abzug

→ **MongoDB muss verwendet werden, die Applikationen MÜSSEN als Docker-Container abgegeben werden**

Termine

Abgabe der Tätigkeitsberichte jedes einzelnen Gruppenmitglieds am 14.1.2026

Abnahme der Implementierung in der Woche 21.1.2026 (spez. Abgabeslots)

Leistungsbeurteilung

Σ 45 Punkte

Einzel-/Gruppenleistung



In der 2er Gruppen ist **jeweils 1 Gruppenmitglied** für die vollständige Implementierung von **2 Use Cases zuständig und wird auch einzeln(!) bewertet**

Zu allen Aufgaben sind entsprechende **Artefakte (Unterlagen, Arbeitsprotokolle) rechtzeitig abzugeben** (auf Moodle hochzuladen)

Jedes Gruppenmitglied liefert eine **eigenes Arbeitsprotokoll** in dem sein **Beitrag + Aufwand** klar ersichtlich ist

Fehlende oder unzureichende Artefakte führen zu **Punkteabzügen** bei den einzelnen Aufgaben

Ästhetik der erstellten Applikation wird in die Bewertung einbezogen



Das Arbeitsprotokoll stellt die umfassende Dokumentation aller von Ihnen durchgeführten **Arbeitsschritte** dar und erlaubt diese direkt (skriptmäßig) für **jedes Gruppenmitglied** nachzuvollziehen

Datum	Aufgabenbeschreibung	Zeitaufwand	Aktion / Befehl / Kommando	Ergebnis	Verantwortlicher	Anmerkung
...	...		...	...	...	...
1.4.2012, 9:00	Wechsel ins Apache Source-Verzeichnis	1 min	cd /home/hugo/apache_1.3.14/	-	Max Mustermann	-
1.4.2012, 9:01	Apache Konfiguration	120 min	./configure -prefix=/home/hugo/apache	Using 'Configuration' as config file + configured for <whatever> platform + setting C compiler to <whatever> * + setting C compiler optimization-level to <whatever> * + Adding selected modules + doing sanity check on compiler and options Creating Makefile in support Creating Makefile in main Creating Makefile in os/unix Creating Makefile in modules/standard	Max Mustermann	Mehrere Versuche notwendig bis richtiges Installationsverzeichnis eingestellt wurde
1.4.2012, 9:13	Apache Kompilation	10 min	make	-	Max Mustermann	-
1.4.2012, 9:18	Apache Installation	5 min	make install	-	Max Mustermann	-
...	...		...	...	...	...



	Einzelarbeit	Gruppenarbeit	
Theorie	• Vorlesungsteil (keine verpflichtende Teilnahme) • Klausur (30 E)		30
Praxis	• Themadefinition (1 E) • Geschäftsmodelldesign (Entwicklung und Beschreibung) (6 E) • Konzeptuelle Modellierung eines B2B/B2C Systems (18 E) • Implementierung eines B2B Use Case (18 E)	• Implementierung eines ausgewählten B2C Systems + SSL (27 G)	70
	73	27	
Zum positiven Abschluss sind mindesten 50 Punkte notwendig Notenskala: 1 [100-87.5], 2 [87.5-75], 3 [75-62.5], 4 [62.5-50], 5 [50-0]			



Grundlagen

Die zur Verfügung gestellten Video Tutorials behandeln Themen aus der Bachelor-LV IMSE: MongoDB und Docker. Die Inhalte werden in dieser LV vorausgesetzt. Die Tutorials sollen KollegInnen helfen, die diese LV nicht besucht haben.

Video Tutorial 1: MongoDB

Video Tutorial 2: Docker



GraphQL+NGINX

Im Rahmen der LV werden Hands-on Videos für den Einstieg in GraphQL und NGINX bereitgestellt. Diese sollen Ihnen den Umgang mit GraphQL und NGINX erleichtern. Sie können, müssen aber nicht die dort verwendeten Frameworks/Ansätze verwenden.

Projekte, welche nur den Umfang des Tutorials abdecken können nicht akzeptiert werden!

Video Tutorial 1: Intro NGINX

Video Tutorial 2: GraphQL (7 Parts)



Semesterplan

WS 2025/26 (geblockt)



Datum	Themen	Deadlines
08.10.2025	Vorbesprechung Einführung und Motivation Digital Society & Strategy	
15.10.2025	E-Business, Aufgabenstellung Projekt	
22.10.2025	Strategien der Digitalen Ökonomie und E-SCM- Proc-Mark-CRM	Gruppenfindung Abgabe Aufgabe 0
29.10.2025	Q&A Projekt	Abgabe Aufgabe 1
05.11.2025	Enterprise Digitalisation & Beispiele Smart Manufacturing	
12.11.2025	Enterprise Technologies (Schwerpunkt SAP)	
19.11.2025	Legal Frameworks (Fokus: GDPR, NIS2, AI Act)	
26.11.2025	Cloud Computing Hands-on with Microsoft Azure	
03.12.2025	Tutorials (+ Q&A Projekt bei Bedarf)	
10.12.2025	Klausur	Abgabe Aufgabe 2
17.12.2025	Cloud Computing Hands-on with Microsoft Azure II	
07.01.2026	Q&A Projekt	
14.01.2026		Abgabe Aufgabe 3
21.01.2026- 28.01.2026	Abnahmen	Abnahme (spez. Slots)



Bücher (Auswahl, muss nicht gekauft werden)

D. Chaffey, Digital Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice, 7th edition, Pearson, 2019

K. Laudon, J.P. Laudon, D. Schoder, Wirtschaftsinformatik – Eine Einführung, 3. Auflage, Pearson, 2015

H.R. Hansen, J. Mendling, G. Neumann, Wirtschaftsinformatik, De Gruyter Oldenbourg, 12. Auflage, 2019



Fragen?

